# ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

**Câu 1.** Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

**A.** $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b+\cos a\cdot\sin b$ **B.** $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$

**C.** $\sin(a+b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$ **D.** $\cos(a+b)=\cos a\cdot\cos b+\sin a\cdot\sin b$

**Câu 2.** Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

**A.** $\tan(a-b)=\dfrac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}$ **B.** $\tan(a-b)=\tan a-\tan b$

**C.** $\tan(a+b)=\dfrac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}$ **D.** $\tan(a+b)=\tan a+\tan b$

**Câu 3.** Biểu thức $\sin x\cos y-\cos x\sin y$ bằng

**A.** $\cos(x-y)$ **B.** $\cos(x+y)$ **C.** $\sin(x-y)$ **D.** $\sin(y-x)$

**Câu 4.** Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

**A.** $\cos(a+b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$ **B.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$

**C.** $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$ **D.** $\cos 2a=1-2\sin^2 a$

**Câu 5.** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

**A.** $\sin a+\sin b=2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$ **B.** $\cos(a-b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$

**C.** $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$ **D.** $2\cos a\cos b=\cos(a-b)+\cos(a+b)$

**Câu 6.** Biểu thức $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}$ bằng biểu thức nào sau đây? (Giả sử biểu thức có nghĩa)

**A.** $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\sin a+\sin b}{\sin a-\sin b}$ **B.** $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\sin a-\sin b}{\sin a+\sin b}$

**C.** $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\tan a+\tan b}{\tan a-\tan b}$ **D.** $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\cot a+\cot b}{\cot a-\cot b}$

**Câu 7.** Rút gọn biểu thức: $\sin(a-17^\circ)\cos(a+13^\circ)-\sin(a+13^\circ)\cos(a-17^\circ)$, ta được:

**A.** $\sin 2a$ **B.** $\cos 2a$ **C.** $-\dfrac{1}{2}$ **D.** $\dfrac{1}{2}$

**Câu 8.** Giá trị của biểu thức $\cos\dfrac{37\pi}{12}$ bằng

**A.** $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ **C.** $-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ **D.** $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

**Câu 9.** Đẳng thức nào sau đây là đúng.

**A.** $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\cos\alpha+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha$ **B.** $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\sin\alpha-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha$

**C.** $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha-\dfrac{1}{2}\cos\alpha$ **D.** $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\cos\alpha-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha$

**Câu 10.** Cho $\tan\alpha=2$. Tính $\tan\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

**A.** $-\dfrac{1}{3}$ **B.** $1$ **C.** $\dfrac{2}{3}$ **D.** $\dfrac{1}{3}$

**Câu 11.** Kết quả nào sau đây sai?

**A.** $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

**B.** $\sin x - \cos x = -\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

**C.** $\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$

**D.** $\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$

**Câu 12.** Đẳng thức nào không đúng với mọi $x$?

**A.** $\cos^2 3x = \frac{1 + \cos 6x}{2}$

**B.** $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$

**C.** $\sin 2x = 2\sin x \cos x$

**D.** $\sin^2 2x = \frac{1 + \cos 4x}{2}$

**Câu 13.** Trong các công thức sau, công thức nào sai?

**A.** $\cot 2x = \frac{\cot^2 x - 1}{2\cot x}$

**B.** $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 + \tan^2 x}$

**C.** $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$

**D.** $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$

**Câu 14.** Trong các công thức sau, công thức nào sai?

**A.** $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

**B.** $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

**C.** $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$

**D.** $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$

**Câu 15.** Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

**B.** $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

**C.** $\cos 2a = 2\cos^2 a + 1$

**D.** $\cos 2a = 2\sin^2 a - 1$

**Câu 16.** Cho góc lượng giác $a$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?

**A.** $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$

**B.** $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

**C.** $\cos 2a = 1 - 2\cos^2 a$

**D.** $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$

**Câu 17.** Khẳng định nào dưới đây SAI?

**A.** 2\sin^2 a = 1 - \cos 2a$

**B.** $\cos 2a = 2\cos a - 1$

**C.** $\sin 2a = 2\sin a \cos a$

**D.** $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

**Câu 18.** Chọn đáp án đúng.

**A.** $\sin 2x = 2\sin x \cos x$

**B.** $\sin 2x = \sin x \cos x$

**C.** $\sin 2x = 2\cos x$

**D.** $\sin 2x = 2\sin x$

**Câu 19.** Cho $\cos x = \frac{4}{5}, x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là

**A.** $\frac{24}{25}$ **B.** $-\frac{24}{25}$ **C.** $-\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{1}{5}$

**Câu 20.** Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

**A.** $\frac{3}{4}$ **B.** $\frac{3}{8}$ **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **D.** $-\frac{3}{4}$

**Câu 21.** Biết rằng $\sin^6 x + \cos^6 x = a + b\sin^2 2x$, với $a, b$ là các số thực. Tính $T = 3a + 4b$.

**A.** $T = -7$ **B.** $T = 1$ **C.** $T = 0$ **D.** $T = 7$

**Câu 22.** Mệnh đề nào sau đây sai?

**A.** $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$

**B.** $\sin a\cos b=\frac{1}{2}[\sin(a-b)-\cos(a+b)]$

**C.** $\sin a\sin b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$

**D.** $\sin a\cos b=\frac{1}{2}[\sin(a-b)+\sin(a+b)]$

**Câu 23.** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

**A.** $\cos(a-b)=\cos a\cdot\cos b+\sin a\cdot\sin b$

**B.** $\cos a\cdot\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a+b)+\cos(a-b)]$

**C.** $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b-\sin b\cdot\cos a$

**D.** $\cos a+\cos b=2\cos(a+b)\cos(a-b)$

**Câu 24.** Công thức nào sau đây là sai?

**A.** $\cos a+\cos b=2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

**B.** $\cos a-\cos b=-2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$

**C.** $\sin a+\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

**D.** $\sin a-\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

**Câu 25.** Rút gọn biểu thức $A=\frac{\sin 3x+\cos 2x-\sin x}{\cos x+\sin 2x-\cos 3x}$ (giả sử biểu thức có nghĩa) ta được:

**A.** $A=\cot 6x$

**B.** $A=\cot 3x$

**C.** $A=\cot 2x$

**D.** $A=\tan x+\tan 2x+\tan 3x$

**Câu 26.** Rút gọn biểu thức $P=\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)$.

**A.** $-\frac{3}{2}\cos 2a$

**B.** $\frac{1}{2}\cos 2a$

**C.** $-\frac{2}{3}\cos 2a$

**D.** $-\frac{1}{2}\cos 2a$

**Câu 27.** Biến đổi biểu thức $\sin\alpha-1$ thành tích.

**A.** $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{2}\right)$

**B.** $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$

**C.** $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{2}\right)$

**D.** $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$

**Câu 28.** Rút gọn biểu thức $P=\frac{\cos a+2\cos 3a+\cos 5a}{\sin a+2\sin 3a+\sin 5a}$.

**A.** $P=\tan a$

**B.** $P=\cot a$

**C.** $P=\cot 3a$

**D.** $P=\tan 3a$

**Câu 29.** Tính giá trị biểu thức $P=\sin 30^\circ\cos 60^\circ+\sin 60^\circ\cos 30^\circ$.

**A.** $P=1$

**B.** $P=0$

**C.** $P=\sqrt{3}$

**D.** $P=-\sqrt{3}$

**Câu 30.** Cho $\sin x=\frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2}<x<\pi$, khi đó $\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ bằng

**A.** $\frac{2}{7}$

**B.** $-\frac{1}{7}$

**C.** $-\frac{2}{7}$

**D.** $\frac{1}{7}$

**Câu 31.** Với $a,b$ là các góc bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?

**A.** $\sin(a+b)=\sin a\sin b-\cos a\cos b$

**B.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$

**C.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$

**D.** $\sin(a+b)=\sin a\sin b+\cos a\cos b$

**Câu 32.** Cho góc $a$ bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\sin a-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$

B. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\cos a-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a$

C. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\cos a+\frac{1}{2}$

D. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a-\frac{1}{2}\cos a$

**Câu 33.** Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{4}-\frac{\cos 4\alpha}{4}$

B. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{4}+\frac{\cos 4\alpha}{4}$

C. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{4}+\frac{\cos 4\alpha}{2}$

D. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{2}-\frac{\cos 4\alpha}{4}$

**Câu 34.** Cho góc $x$ bất kì, đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\sin^4 x+\cos^4 x=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x$

B. $\sin^6 x+\cos^6 x=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos 4x$

C. $\sin^4 x-\cos^4 x=-\cos 2x$

D. $\sin^4 x+\cos^4 x=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\cos 4x$

**Câu 35.** Tính giá trị của biểu thức $P=\sin^4\alpha+\cos^4\alpha$, biết $\sin 2\alpha=\frac{2}{3}$.

A. $\frac{1}{3}$ B. $1$ C. $\frac{9}{7}$ D. $\frac{7}{9}$

**Câu 36.** Biểu thức $\sin\left(a+\frac{\pi}{6}\right)$ được viết lại thành

A. $\sin a+\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a+\frac{1}{2}\cos a$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a-\frac{1}{2}\cos a$

D. $\frac{1}{2}\sin a-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$

**Câu 37.** Biểu thức $\frac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}$ bằng biểu thức nào sau đây?

A. $\frac{\sin a+\sin b}{\sin a-\sin b}$

B. $\frac{\sin a-\sin b}{\sin a+\sin b}$

C. $\frac{\tan a+\tan b}{\tan a-\tan b}$

D. $\frac{\cot a+\cot b}{\cot a-\cot b}$

**Câu 38.** Giá trị biểu thức $\frac{\sin\frac{\pi}{15}\cos\frac{\pi}{10}+\sin\frac{\pi}{10}\cos\frac{\pi}{15}}{\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{\pi}{5}-\sin\frac{2\pi}{15}\sin\frac{\pi}{5}}$ bằng

A. $1$ B. $-1$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

**Câu 39.** Cho $\sin\alpha=\frac{3}{4}$. Tính $\cos 2\alpha$.

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{\sqrt{7}}{4}$ C. $-\frac{\sqrt{7}}{4}$ D. $-\frac{1}{8}$

**Câu 40.** Cho góc lượng giác $\alpha$ thỏa mãn $\sin\alpha=-\frac{1}{3}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin 2\alpha$.

A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ C. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$ D. $\frac{2}{3}$

**Câu 41.** Cho $\cos x=-\frac{3}{5}$. Tính $\cos 2x$.

A. $-\frac{7}{25}$ B. $-\frac{3}{10}$ C. $\frac{8}{9}$ D. $\frac{7}{25}$

**Câu 42.** Tính giá trị biểu thức $P=(1-3\cos 2\alpha)(2+3\cos 2\alpha)$, biết $\sin\alpha=\frac{2}{3}$.

A. $\frac{49}{27}$ B. $\frac{50}{27}$ C. $\frac{48}{27}$ D. $\frac{42}{27}$

**Câu 43.** Cho biết $\sin x+\cos x=-\frac{1}{2}$. Tính $\sin 2x$.

A. $-\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-1$

**Câu 44.** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ và $\sin\alpha+2\cos\alpha=-1$. Tính giá trị $\sin 2\alpha$.

A. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ B. $\frac{24}{25}$ C. $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$ D. $-\frac{24}{25}$

**Câu 45.** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ và $\sin\alpha=\frac{2}{3}$. Tính $P=\frac{1+\sin 2\alpha+\cos 2\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}$.

A. $P=-\frac{2\sqrt{5}}{3}$ B. $P=\frac{3}{2}$ C. $P=\frac{2\sqrt{5}}{3}$ D. $P=-\frac{3}{2}$

**Câu 46.** Cho $\tan\alpha=2$. Giá trị $\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$ bằng

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $1$ D. $-\frac{1}{3}$

**Câu 47.** Cho $a$ và $b$ là hai góc nhọn mà $\tan a=\frac{1}{7}$ và $\tan b=\frac{3}{4}$. Góc $a+b$ có giá trị bằng

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

**Câu 48.** Nếu $\tan\alpha+\cot\alpha=2$, $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ thì $\sin 2\alpha$ bằng

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $1$ C. $0$ D. $-1$

**Câu 49.** Biết $\sin a=-\frac{4}{5}\left(-\pi<a<-\frac{\pi}{2}\right)$, $\cos b=\frac{3}{5}\left(-\frac{\pi}{2}<b<0\right)$, tính $\cos(a-b)$.

A. $\frac{7}{25}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $-\frac{33}{65}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

**Câu 50.** Cho hai góc $\alpha,\beta$ thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{5}{13}\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$ và $\cos\beta=\frac{3}{5}\left(0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$. Tính giá trị đúng của $\cos(\alpha-\beta)$.

A. $\frac{16}{65}$ B. $-\frac{18}{65}$ C. $\frac{18}{65}$ D. $-\frac{16}{65}$

**Câu 51.** Giá trị của $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$ bằng bao nhiêu khi $\sin\alpha=\frac{3}{5}\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$?

A. $\frac{48+25\sqrt{3}}{11}$ B. $\frac{8-5\sqrt{3}}{11}$ C. $\frac{8-\sqrt{3}}{11}$ D. $\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$

**Câu 52.** Rút gọn biểu thức $M=\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)+\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right)$ ta được

A. $M=\sqrt{3}\sin x$ B. $M=-\sqrt{3}\cos x$ C. $M=-\sqrt{3}\sin x$ D. $M=\sqrt{3}\cos x$

**Câu 53.** Cho $\tan\alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

**A.** $\frac{1}{3}$ **B.** $-\frac{1}{3}$ **C.** $1$ **D.** $\frac{2}{3}$

**Câu 54.** Cho $\sin a = \frac{4}{5}$, với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan\left(\frac{\pi}{6} - a\right)$.

**A.** $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{11}$ **B.** $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{39}$

**C.** $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$ **D.** $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{39}$